WS10 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 10 ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน และทำนาย-สังเกต-อธิบาย

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ตัวนำ** (โลหะ) มีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ง่าย · **ฉนวน** (พลาสติก แก้ว ยาง) แทบไม่มี · **สารกึ่งตัวนำ** (ซิลิคอน) นำไฟฟ้าได้ปานกลาง เปลี่ยนตามอุณหภูมิและสารเจือ

• ประจุส่วนเกินบนตัวนำ**กระจายอยู่ที่ผิว** ส่วนประจุบนฉนวนอยู่เฉพาะบริเวณที่ขัด

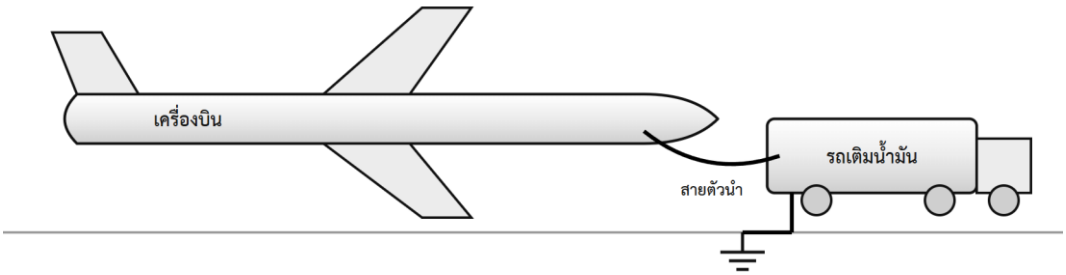
• **อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะ** ใบโลหะสองแผ่นมีประจุชนิดเดียวกันจึงผลักกันและกางออก ประจุมากกางมาก · แตะแท่ง: ได้ประจุชนิดเดียวกับแท่ง · เหนี่ยวนำและต่อสายดิน: ได้ประจุชนิดตรงข้าม

• **การอนุรักษ์ประจุ** ทรงกลมโลหะเหมือนกันสัมผัสกันแล้วแยก ประจุรวมแบ่งเท่ากัน $q' = (q_1 + q_2)/2$ (q_1 q_2 คือประจุของสองลูกก่อนสัมผัส) (ถ้า 3 ลูกสัมผัสพร้อมกัน หารด้วย 3) **แทนเครื่องหมายประจุทุกครั้ง**

• จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน n = |ประจุที่เปลี่ยนไปของลูกใดลูกหนึ่ง| / e · อิเล็กตรอนย้ายไปยังลูกที่ประจุลดลง (เป็นลบมากขึ้น)

ตอนที่ 1 คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน: ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่อสายตัวนำระหว่างรถเติมน้ำมันกับเครื่องบินและลงดิน กันประจุสถิตสะสมจนเกิดประกายไฟ



ประจุถ่ายโอนผ่านตัวนำจนไม่มีความต่างศักย์ระหว่างกัน · ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใกล้โรงเรียนของเรา

1.1 L4 · E1 คิดคนเดียว 1 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับคู่:

เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงต้องต่อสายโลหะจากรถเติมน้ำมันไปยังเครื่องบินและลงดินก่อนเติมน้ำมัน

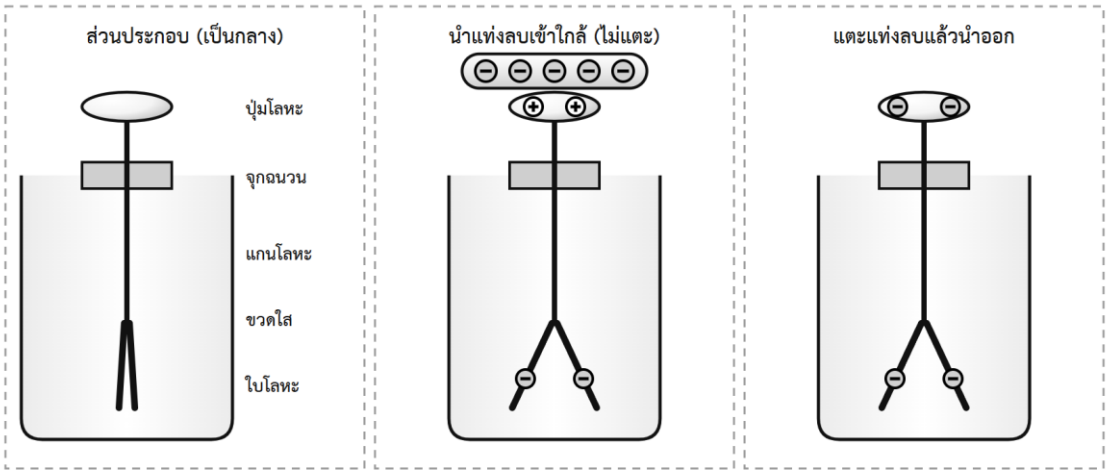
ตอนที่ 2 ประกอบอิเล็กโทรสโคปอย่างง่าย แล้วทำนาย-สังเกต-อธิบาย (ทำเป็นคู่)

วัสดุและวิธีประกอบ

ขวดใสปากกว้างและฝาที่เจาะรู · ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษยืดตรง ดัดปลายล่างเป็นตะขอ · ฟอยล์อะลูมิเนียมบาง 2 แผ่น (ประมาณ 1 × 3 cm) แขวนที่ตะขอ · ปั้นฟอยล์เป็นลูกกลมที่ปลายบน

ตรวจว่าใบฟอยล์ไม่แตะผนังขวด · ใช้ท่อ PVC ที่ขัดกับผ้าเป็นแท่งประจุลบ · **ไม่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใดในกิจกรรมนี้**

อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะ: ใบมีประจุชนิดเดียวกันจึงผลักกันและกางออก



เข้าใกล้: ใบกาง และหุบเมื่อนำแท่งออก (ประจุรวม 0) · แตะ: ใบยังกางค้าง มีประจุชนิดเดียวกับแท่ง

สถานการณ์	ทำนาย (ใบฟอยล์)	สังเกตได้จริง	อธิบายด้วยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ก) นำท่อเข้าใกล้ลูกฟอยล์ด้านบน โดยไม่แตะ			
ข) จาก ก) นำท่อออก			
ค) แตะท่อกับลูกฟอยล์ แล้วนำท่อออก			
ง) จาก ค) ใช้นิ้วแตะลูกฟอยล์			

2.1 L2 · E1 หลังทำ ค) อิเล็กโทรสโคปมีประจุชนิดใด และเหตุใดใบฟอยล์จึงยังกางค้างแม้นำท่อออกแล้ว

ตอนที่ 3 ตัวนำ ฉนวน และสารกึ่งตัวนำ

วัสดุ	ทองแดง	พลาสติก	แก้ว	ซิลิคอน	ไส้ดินสอ (กราไฟต์)	ยาง	ร่างกายคน
ชนิด (ต / ฉ / ก)							

3.1 L1 · E1 เติมตารางด้านบน (ต = ตัวนำ ฉ = ฉนวน ก = สารกึ่งตัวนำ) และบอกว่าตัวนำต่างจากฉนวนอย่างไรในระดับอิเล็กตรอน

3.2 L2 · E1 ถือท่อ PVC ด้วยมือแล้วขัด ท่อยังมีประจุ แต่ถือแท่งโลหะด้วยมือแล้วขัด แท่งโลหะแทบไม่มีประจุ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ทรงกลมทุกลูกเป็นโลหะขนาดเท่ากัน · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 (ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน)

สัมผัสกัน 2 ลูกแล้วแยก	สัมผัสกัน 3 ลูกพร้อมกัน	จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน
$q' = \frac{q_1 + q_2}{2}$	$q' = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{3}$	$n = \frac{\lvert\Delta q\rvert}{e}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
q'	ประจุของแต่ละลูกหลังสัมผัสแล้วแยก	C	q_1, q_2, q_3	ประจุของแต่ละลูกก่อนสัมผัส	C
Δq	ประจุที่เปลี่ยนไปของลูกใดลูกหนึ่ง	C	n	จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน	ตัว
e	ประจุมูลฐาน = 1.6×10^{-19} C	C			

แทนเครื่องหมายประจุทุกครั้ง · ประจุรวมก่อน = ประจุรวมหลัง · อิเล็กตรอนย้ายไปยังลูกที่ประจุลดลง (เป็นลบมากขึ้น)

4.1 L1 · E1 ทรงกลม A และ B มีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC ตามลำดับ นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

4.2 L1 · E1 ทรงกลม A มีประจุ +10 nC ทรงกลม B เป็นกลาง นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

4.3 **L2 · E1** ทรงกลม A B C โดย A มีประจุ +8.0 nC B และ C เป็นกลาง นำ A สัมผัส B แล้วแยก จากนั้นนำ A สัมผัส C แล้วแยก ประจุสุดท้ายของ A B C เป็นเท่าใด

4.4 **L2 · E1** ทรงกลม A มีประจุ −9.0 nC ทรงกลม B มีประจุ +3.0 nC นำมาสัมผัสกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจุของ B เปลี่ยนไปเท่าใด

4.5 **L3 · E1** ทรงกลม A มีประจุ +12 nC B มีประจุ −4.0 nC นำมาสัมผัสกันแล้วแยก ประจุแต่ละลูกเป็นเท่าใด และอิเล็กตรอนถ่ายโอนกี่ตัวจากทรงกลมใดไปทรงกลมใด

4.6 **L3 · E1** อิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลางต้องการให้มีประจุบวกด้วยการเหนี่ยวนำโดยใช้แท่งประจุลบ จงเรียงลำดับขั้นตอน และบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดิน

4.7 **L3 · E1** ทรงกลม A มีประจุ +9.0 nC B มีประจุ −3.0 nC และ C เป็นกลาง นำทั้งสามลูกมาสัมผัสกันพร้อมกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจุรวมก่อนกับหลังเท่ากันหรือไม่

ตอนที่ 5 ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ขั้นท้าทาย (ตรวจคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 10 แท็บ 01)

5.1 L4 · E1 อิเล็กโทรสโคปที่มีประจุลบอยู่แล้ว (ใบกางเล็กน้อย) เมื่อนำแท่งประจุลบเข้าใกล้โดยไม่แตะ ใบโลหะกางมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะเหตุใด ประจุรวมของอิเล็กโทรสโคปเปลี่ยนหรือไม่

5.2 L4 · E1 ถ้าอิเล็กโทรสโคปมีประจุบวกอยู่แล้ว แล้วนำแท่งประจุลบเข้าใกล้ช้า ๆ ใบโลหะจะเป็นอย่างไร ใช้สังเกตชนิดประจุของแท่งที่ไม่ทราบชนิดได้อย่างไร

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · E1 เติมคำ: ประจุส่วนเกินบนตัวนำอยู่ที่ ..... · ใบอิเล็กโทรสโคปกางเพราะ ..... · ทรงกลมเหมือนกันสัมผัสกัน q′ = ... · ประจุรวมก่อนและหลังสัมผัส .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม